

용어정리7주차

주요 기술 용어 정의

1. GPIO (General Purpose Input/Output)

마이크로컨트롤러나 라즈베리 파이 같은 보드에 있는 다목적 입출력 핀입니다. 개발자가 직접 제어하여 LED를 켜거나 버튼 입력을 받는 등 다양한 전자 부품과 통신하는 데 사용됩니다.

2. I2C (Inter-Integrated Circuit)

단 두 개의 신호선(SDA, SCL)을 사용해 여러 장치와 통신하는 직렬 통신 방식입니다. 칩과 칩 사이의 근거리 통신에 주로 사용되며, 각종 센서나 메모리를 연결할 때 널리 쓰입니다.

3. MPU6050

3축 자이로스코프 센서와 3축 가속도 센서를 하나로 합친 6축 동작 인식 센서입니다. 물체의 기울기, 회전, 움직임 등을 측정할 수 있어 드론, 스마트폰, 로봇 등에 사용됩니다.

4. Roll, Pitch, Yaw (롤, 피치, 요)

비행기나 드론 등 3차원 공간에서 물체의 회전을 표현하는 세 가지 축을 말합니다. Roll은 좌우 회전, Pitch는 앞뒤 기울어짐, Yaw는 수직축 중심의 회전을 의미합니다.

5. SCL (Serial Clock)

I2C 통신에서 사용되는 '클럭(Clock)' 신호선입니다. 데이터를 언제 주고받을지 타이밍을 동기화시키는 역할을 하여 안정적인 통신을 가능하게 합니다.

6. SDA (Serial Data)

I2C 통신에서 사용되는 '데이터(Data)' 신호선입니다. 장치 간에 실제 데이터가 이 선을 통해 양방향으로 오고 갑니다.

7. UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

두 장치 간에 한 번에 1비트씩 데이터를 순서대로 주고받는 비동기식 직렬 통신 방식입니다. 주로 컴퓨터와 외부 장치를 연결하거나, 장치 간 디버깅 정보를 주고받을 때 사용됩니다.

8. 각속도 (Angular Velocity)

물체가 특정 축을 중심으로 얼마나 빠르게 회전하는지를 나타내는 물리량입니다. 단위 시간당 회전한 각도로 표현하며, 주로 초당 라디안(**rad/s**)이나 분당 회전수(**RPM**)를 사용합니다.

9. 레지스터 (Register)

CPU(중앙처리장치) 내부에 있는 매우 빠른 임시 저장 공간입니다. 현재 처리 중인 명령어, 데이터, 주소 등을 저장하여 **CPU**가 빠르게 작업할 수 있도록 돕습니다.